

章宇杰

13532887254 | 820998522@qq.com

个人博客: yuque.com/duzhu-wbgee

24岁 | 男 | 汉族 | 中共党员



教育经历

南昌大学 211 双一流

2024年09月 - 2027年06月

网络空间安全 硕士 软件学院 全日制

- 在校成绩: 班级排名前 10%, 获得奖学金多次。
- 研究方向: 无线传感网络, 联邦学习。
- 拥有软件设计师证书, 累计发表论文 2 篇, 专利 1 篇。

东莞理工学院

2020年09月 - 2024年06月

网络空间安全 本科 计算机科学与技术学院 全日制

- 在校成绩: 班级排名前 10%, 获得奖学金多次。
- 拥有英语六级证书, 获得蓝桥杯软件和信息人才大赛三等奖。

实习经历

厦门南讯股份有限公司

2025年11月 - 2026年02月

研发实习生

- 参与公司客道 CRM 项目的研发与维护, 累计完成任务 31 个。客道 CRM 是一个面向商家的客户关系管理系统, 为商家提供订单数据查询、数据营销、订单催付、节日关怀等服务。
- 负责客道 CRM 系统开发, 开发微信小店订单同步 job 功能, 利用 XXL-JOB 构建基于 update_time 的增量抓取策略, 并结合 RocketMQ 异步化入库流程, 针对消息重复消费问题, 设计“乐观锁 + 唯一索引”保证幂等性, 支撑下游 RFM 客户价值模型等功能高效运行。
- 针对优惠券发放中大量的 if-else 硬编码问题, 引入**责任链模式**将非空参数校验、参数逻辑校验以及商品校验拆解为独立的 Handler 节点, 优化优惠券创建前置校验链路, 遵循开闭原则, 实现逻辑解耦与校验节点的灵活扩展。

项目经历

SmartRAG

2026年01月 - 2026年03月

Spring Boot + MySQL + Redis + Apache Tika + Elasticsearch + MinIO + Kafka

项目介绍:

SmartRAG 是基于 RAG (检索增强生成) 架构开发的知识库系统, 支持大文件分片上传、文档向量化处理和语义检索, 实现了从文档管理到智能问答的完整流程, 解决企业知识沉淀与高效利用的难题。

工作内容:

- 针对单一向量检索在专有名词、特定编号等场景下召回精度急剧下降的痛点, 设计实现了基于 Elasticsearch 的**混合检索架构**。整合 BM25 词频匹配与 KNN 向量语义检索构建双路召回; 并引入 RRF 算法, 消除了双路召回的量纲差异, 提升长尾词汇的召回率。
- 基于 WebSocket 构建实时对话链路, 实现优雅中断, 相比传统 SSE 方案有效复用了底层 TCP 连接, 降低了网络握手开销; 针对大模型调用耗时长、并发高的特点, 设计**分布式排队限流方案**: 使用 ZSet (自增序列权重) 与分布式信号量实现公平排队与并发锁控, 避免突发流量下的系统雪崩。
- 在文件上传环节, 结合 Redis Bitmap 与 MinIO 实现并发分片上传与**断点续传**; 在文件落盘后, 通过 Kafka 触发异步消费链路执行重度文档切块与大模型向量化。解耦了网络 I/O 与 CPU 密集型计算, 降低了 API 同步响应耗时。
- 针对固定长度切分导致的语义断层痛点, 设计并实现了基于递归 (段落-句子-词语) 的**三级分块算法**; 并引入滑动窗口机制以维持跨分段上下文的连贯性, 为混合检索提供了数据支撑。
- 基于 ReAct 思路重构智能问答链路, 引入**工具调用决策循环**: 通过 AgentToolRegistry 注册知识库检索、文档总结、用户反馈、知识库统计四个核心 Tool, 由大模型根据上下文自主选择工具并完成多轮推理;

专业技能

- 熟练使用 Java 语言进行面向对象编程, 熟悉常用集合框架、面向对象等, 具备扎实的 Java 基础。
- 熟悉 JUC 并发编程, 了解各种锁机制以及线程生命周期和线程安全问题。
- 熟悉 JVM 内存结构、类加载机制与垃圾回收算法, 了解基本的性能调优思路。
- 熟练应用 Spring Boot 进行后端接口开发, 熟悉 MyBatis/MyBatis-Plus 框架, 了解消息队列基础概念。
- 熟练应用 Redis, 了解其数据结构、持久化策略、IO 模型、高性能原理等。
- 熟练应用 MySQL, 熟悉索引原理、事务隔离级别及锁机制, 具备基本的 SQL 优化经验。
- 了解 AI 基本概念, 熟悉 AI 辅助编程工具的基本使用, 能结合实际场景进行开发测试。

个人总结

- 自学后端编程, 有探究源码和阅读书籍的习惯, 会对技术进行复盘, 渴望提高自身知识。
- 对代码有热情, 喜欢动手折腾和思考, 会对知识进行总结, 发表一区论文一篇, 四区论文一篇。
- 在实习期间, 对代码有责任心, 认真完成需求, 细心维护, 老板曾对我的工作表示肯定。
- 性格开朗, 乐观, 为人真诚, 行为考虑周全, 善于照顾他人感受, 能够快速融入团队。